

## Grundlagen

**Bewegungsgleichung:**

$$s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad v^2 = v_0^2 + 2 a s$$

**Zentripetalkraft:**

$$F_{ZP} = \frac{m v^2}{r}$$

**Leistung:**

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = M \omega$$

**Arbeit und Kraft:**

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

**Schwerpunktsystem:**

$$\sum_i \vec{p}_i = 0$$

**Kraft durch Energie:**

$$F = -\partial W / \partial x$$

**Trägheitsmoment:**

$$\vec{M} = J_A \vec{\alpha}$$

**Mittelwert  $\langle \cos^2 \rangle$ :**

$$\langle \cos^2 \varphi \rangle = 1/2$$

**Satz von Stokes:**

$$\int_C \nabla \times \vec{B} d\mu = \oint_{\partial C} \vec{B} ds$$

**Drehimpuls:**

$$\vec{L} = \int \vec{M} dt = J \omega$$

**Trigonometrie / Skalarprodukt**

Skalarprodukt:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi$$

Kreuzprodukt:

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$$

$\vec{a}$ : Daumen,  $\vec{b}$ : Zeigefinger  $\sin \varphi$ :

$$\cos(\varphi - \pi/2)$$

$\cos \varphi$ :

$$\sin(\varphi + \pi/2)$$

**Flächen**

**Kreis:**

$$U = 2\pi r, \quad A = \pi r^2$$

**Kugel:**

$$O = 4\pi r^2, \quad V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

**Zylinder:**

$$O = 2\pi r h + 2\pi r^2, \quad V = \pi r^2 h$$

**Vektoranalysis**

**Divergenz:**

$$\nabla \cdot \vec{F} = \sum_i \frac{\partial F_i}{\partial x_i}$$

**Gradient:**

$$\nabla f = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)^T$$

**Rotation:**  $\nabla \times \vec{V} = \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_{3,y} - V_{2,z} \\ V_{1,z} - V_{3,x} \\ V_{2,x} - V_{1,y} \end{pmatrix}$

**Koordinatensysteme**

$$\varphi \in [0, 2\pi), \quad \theta \in [0, \pi):$$

$$\int_0^\pi \sin \theta d\theta = 2$$

**Kugelkoordinaten:**  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \sin \theta \cos \varphi \\ r \sin \theta \sin \varphi \\ r \cos \theta \end{pmatrix}$

$$dA = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi, \quad dV =$$

$$r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

**Zylinderkoordinaten:**  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ z \end{pmatrix}$

$$dA = r d\varphi dz, \quad dV = r dr d\varphi dz$$

**Differentialgleichungen / Harmonischer Oszillator**

**Harm. Oszillator:**

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \quad x(t) = x_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

**Allg. Lösung:**  $u(t) = \begin{cases} C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} & \Delta > 0 \\ (C_1 + C_2 t) e^{\lambda_1 t} & \Delta = 0 \\ e^{\alpha t} (C_3 \cos \beta t + C_4 \sin \beta t) & \Delta < 0 \end{cases}$

**Eigenwerte:**

$$\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$$

**Taylor-Approximation**

**Taylor:**

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

# 1 Wellen

| Symbol        | Name                             | Einheit          |
|---------------|----------------------------------|------------------|
| $\xi, \xi_0$  | Auslenkung, Amplitude            | m                |
| $k$           | Wellenzahl                       | rad/m            |
| $v, v_p, v_g$ | Wellen-, Phasen-, Gruppengeschw. | m/s              |
| $S$           | Seilspannung                     | N                |
| $\delta$      | Phasenunterschied                | rad              |
| $\Delta x$    | Gangunterschied                  | m                |
| $\alpha$      | Impedanzverhältnis               | —                |
| $I$           | Intensität                       | W/m <sup>2</sup> |
| $n$           | Brechungsindex                   | —                |

## Harmonische Wellen

Wellenzahl:  $k = \frac{2\pi}{\lambda}$     $\omega = kv$     $T = \frac{2\pi}{\omega}$

$f = \frac{1}{T} = \frac{v}{\lambda} = \frac{\omega}{2\pi}$     $\lambda = vT$

Wellenfunktion:  $\xi(x, t) = \xi_0 \sin(kx \pm \omega t)$  (−: rechts, +: links)

Wellengleichung:  $\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = 0$

Geschwindigkeit Massenstück:  $v_m = \frac{\partial \xi}{\partial t}$

Geschwindigkeit Seilwelle:  $v = \sqrt{\frac{S}{\rho}}$     $S$ : Seilspannung [N],  $\rho$ : Massendichte [kg/m]

## Räumliche Verteilung von Wellen

Wellengleichung 3D:  $\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} - \Delta \xi = 0$     $\Delta = \nabla^2$

Kugelwellen:  $\vec{\xi}(\vec{r}, t) = \frac{A_1}{r} f_1(kr - \omega t) + \frac{A_2}{r} f_2(kr + \omega t)$  ( $f_1, f_2 \in C^2$ , bel.)

Kreiswellen:  $A \propto \frac{1}{\sqrt{r}}$    Wellenberg:  $\sin(nx) = 1$

## Polarisation

$\vec{\xi}(x, t) = \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \end{pmatrix} e^{i(kx - \omega t)}$

- linear polarisiert:  $\vec{A}$  konstant
- zirkular polarisiert:  $|\vec{A}|$  konstant, Richtung ändert sich. Entsteht durch Überlagerung von 2 linear polarisierten Wellen mit Phasenunterschied  $\varphi = \pi/2$ .
- elliptisch polarisiert:  $\varphi \neq 0, \varphi \neq \pi/2$

**Kohärenzlänge**  $[m]$ : maximaler Weglängenunterschied, den zwei Wellen aus derselben Quelle haben dürfen, damit noch Interferenz beobachtet werden kann.

## Energietransport

Kinetische Energiedichte:  $\frac{dT}{dV} = \frac{1}{2} \rho \left( \frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2$

Elastische Energiedichte:  $\frac{dE_{el}}{dV} = \frac{1}{2} E \left( \frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2$     $E$ : Elastizitätsmodul

Gesamtenergiedichte:  $\frac{dW}{dV} = \frac{dT}{dV} + \frac{dE_{el}}{dV} = \rho v^2 f'^2$

## Intensität

Intensität:  $I = \frac{\text{Energie}}{\text{Fläche} \cdot \text{Zeit}} = |\vec{S}| = \frac{dW}{dV} v$  ( $\vec{S}$ : Energiestromvektor, nicht Seilspannung)

Mittlere Energiedichte:  $\left\langle \frac{dW}{dV} \right\rangle = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$

Mittlere Intensität:  $\langle I \rangle = \frac{1}{2} \rho \frac{\omega^3}{k} A^2 = \frac{1}{2} \rho v_p \omega^2 A^2$

Mittlere Leistung:  $\langle P \rangle = \frac{1}{2} \rho v \omega^2 A^2$

Energiestrom:  $\dot{W} = \frac{dW}{dt} = \iint_A \vec{S} \cdot d\vec{a} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 \left( \frac{A_0}{r} \right)^2 v \cdot 4\pi r^2 = 2\pi \rho \omega^2 A_0^2 v$

## Energie von Schwingungen

**Harm. Oszillator** (gesamt):  $E = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} k A^2$

**Gedämpfter Oszillator:**  $E(t) = E_0 e^{-\gamma t}, \quad \gamma = \frac{R}{m}$

**Gekoppelte Oszillatoren** (2 gleiche Massen  $m$ , Kopplungsfeder  $k_c$ ):

$\omega_\sigma = \omega_0 = \sqrt{k/m}$

$\omega_\delta = \sqrt{\omega_0^2 + 2k_c/m}$

$E_1$ :  $\frac{1}{2} k (y_1^0)^2 \cos^2\left(\frac{\omega_\sigma - \omega_\delta}{2} t\right)$

$$E_2: \quad \frac{1}{2} k (y_1^0)^2 \sin^2\left(\frac{\omega_\sigma - \omega_\delta}{2} t\right)$$

Energie schwingt mit Schwebungsfrequenz  $\frac{|\omega_\sigma - \omega_\delta|}{2}$  zwischen den Moden.

**Reflexion/Transmission:**  $R_E + T_E = 1, \quad R_E = \left(\frac{1-\alpha}{1+\alpha}\right)^2, \quad T_E = \frac{4\alpha}{(1+\alpha)^2}$

## Superposition

Bei der Superposition von Wellen der gleichen Frequenz  $\omega$  ist die Frequenz der Superposition auch  $\omega$ .

Resultierende Welle:

$$\xi(x, t) = \underbrace{2A \cos\left[\frac{1}{2}(\delta + k\Delta x)\right]}_{\text{Amplitude}} \underbrace{\sin\left[kx_1 - \omega t + \frac{1}{2}(\delta + k\Delta x)\right]}_{\text{harmonische Welle}}$$

$$\Delta x: \text{Gangunterschied} \quad \delta = k\Delta x = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$$

$$\text{Stehende Welle: } \xi(x, t) = 2A \cos\left(kx - \frac{\delta_{\text{res}}}{2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\delta_{\text{res}}}{2}\right)$$

(wenn gleiche Frequenz, Amplitude)  $\delta_{\text{res}} = \varphi_1 - \varphi_2$  ( $\varphi_i$ : Anfangsphase von Welle  $i$ )

$$\text{Frequenz resultierende Welle: } \omega_{\text{res}} = \frac{|\omega_1 + \omega_2|}{2}$$

$$\text{Frequenz der Einhüllenden: } \omega_S = \frac{|\omega_1 - \omega_2|}{2}$$

$$\text{Schwebungsfrequenz: } |\omega_1 - \omega_2|$$

## Reflexion und Transmission

Die Frequenz bei Reflexion und Transmission bleibt gleich.

$$\alpha := \frac{k_2 S_2}{k_1 S_1} = \sqrt{\frac{S_2 \rho_2}{S_1 \rho_1}} \quad (S_i: \text{Seilspannung}, \rho_i: \text{Massendichte Medium } i; \alpha:$$

Impedanzverhältnis)

$$\text{Ref. Amplitude: } R = \pm \frac{1-\alpha}{1+\alpha} A \quad \text{Trans. Amplitude: } T = \frac{2A}{1+\alpha}$$

$$\text{Phasenverschiebungen: } \delta_T = 0$$

$$\alpha = 1: \quad R = 0, \quad T = A$$

$$\alpha > 1: \quad \delta_R = \pi \Rightarrow R = \frac{1-\alpha}{1+\alpha} A, \quad T = \frac{2A}{\alpha+1}$$

$$\alpha < 1: \quad \delta_R = 0 \Rightarrow R = -\frac{1-\alpha}{1+\alpha} A, \quad T = \frac{2A}{\alpha+1}$$

festes Ende:  $\lim_{\alpha \rightarrow \infty} R(\alpha) = A \Rightarrow T \rightarrow 0$

loses Ende:  $\lim_{\alpha \rightarrow 0} R(\alpha) = A$

konstruktive Interferenz:  $\frac{1}{2}(\delta + k\Delta x) = n\pi$

destruktive Interferenz:  $\frac{1}{2}(\delta + k\Delta x) = (n + \frac{1}{2})\pi$

## Eigenschwingungen

### Beidseitig eingespannte Saite

$$\text{Eigenfunktionen: } u_n(x) = B_n \sin\left(\frac{n\pi}{l} x\right)$$

$$\text{Eigenfrequenzen: } \omega_n = \frac{n\pi}{l} \sqrt{\frac{S}{\rho}}$$

Grundfrequenz  $\omega_1$ ; harmonische Oberwellen:  $\omega_n = n\omega_1$

$n$ -te Normalschwingung:  $\xi_n = B_n \sin\left(\frac{n\pi}{l} x\right) \cos(n\omega_1 t + \varphi_n)$ ,  $k_n = \frac{n\pi}{l}$

### Einseitig eingespannte Saite

$$k_n = \frac{2n+1}{2} \frac{\pi}{l} \quad u_n(x) = B_n \sin\left(\frac{2n+1}{2} \frac{\pi}{l} x\right)$$

$$\text{Eigenfrequenzen: } \omega_n = \frac{2n+1}{2} \frac{\pi}{l} \sqrt{\frac{S}{\rho}} \quad \text{Grundfrequenz: } \omega_0$$

## Beugung, Brechung und Dispersion

**Prinzip von Huygens:** Jeder Punkt einer bestehenden Wellenfront wird als Zentrum einer neuen kugelförmigen Elementarwelle aufgefasst. Die Umhüllende ergibt die neue Wellenfront.

$$\text{Überlagerung Wellen im Punkt P: } \xi(\alpha) = \frac{a}{r} \frac{\sin(N\Delta\varphi/2)}{\sin(\Delta\varphi/2)} e^{i(kr - \omega t)}$$

$$\text{Intensität: } \langle I \rangle \sim \frac{A^2}{r^2} \frac{\sin^2(N\Delta\varphi/2)}{\sin^2(\Delta\varphi/2)} \quad \Delta\varphi = 2\pi \frac{d}{\lambda} \sin \alpha, \quad N: \text{Quellen}$$

$$\text{Beugung am Einzelspalt: } \langle I \rangle \sim A^2 \frac{\sin^2(\Delta\varphi/2)}{(\Delta\varphi/2)^2}$$

$$\text{Brechungsgesetz: } \frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\text{Totalreflexion: } \sin \alpha_2 = \frac{c_2}{c_1} \sin \alpha_1 > 1$$

$$\text{Gruppengeschwindigkeit: } v_g = \frac{d\omega}{dk} \Big|_{k=k_0} \quad \text{Phasengeschwindigkeit: } v_p = \frac{\omega}{k}$$

Dispersionsfrei:  $v_g = v_p$

Normale Dispersion:  $\frac{dv_p}{dk} < 0$  oder  $\frac{dv_p}{d\lambda} > 0$  (Wellenpaket wird grösser)

Anormale Dispersion:  $\frac{dv_p}{dk} > 0$  oder  $\frac{dv_p}{d\lambda} < 0$  (kleiner)

in solchen Fällen:  $v_g = v_p - \lambda \frac{dv_p}{d\lambda}$

## Dopplereffekt

Beobachter bewegt, Quelle ruhend:  $f_B = \begin{cases} f_Q(1 + \frac{v_B}{u}) & \text{Annäherung} \\ f_Q(1 - \frac{v_B}{u}) & \text{Entfernung} \end{cases}$

Beobachter ruhend, Quelle bewegt:  $f'_B = \begin{cases} \frac{f_Q}{1 - v_Q/u} & \text{Annäherung} \\ \frac{f_Q}{1 + v_Q/u} & \text{Entfernung} \end{cases}$

Beobachter und Quelle bewegt:  $f_B = \frac{u + v_B}{u - v_Q} f_Q$

$u$ : Ausbreitungsgeschwindigkeit Welle

Machwinkel:  $\theta = \arcsin \frac{u}{v_Q}$

## 2 Elektrostatik

Elektronenladung:  $e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$  Masse Elektron:  $m_e = 9.109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$   
 $\epsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$

### Coulomb'sches Gesetz

$$\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{21}^2} \hat{r}_{21} \quad (\text{Kraft auf } q_2 \text{ durch } q_1)$$

$$\text{Kraft auf Testladung: } \vec{F}_j = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i \neq j} \frac{q_j q_i}{r_{ji}^2} \hat{r}_{ji}$$

### Energie einer Ladungsverteilung

$$\mathcal{W} = \int_{r_{21}}^{\infty} \vec{F}_{21}(r) ds \Rightarrow \mathcal{W} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{21}} \quad (\text{Positiv wenn ich arbeit verrichten muss})$$

$$\text{Energie einer Ladung: } \mathcal{W}_j = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^{j-1} \frac{q_j q_i}{r_{ji}}$$

$$\text{Gesamtenergie: } \mathcal{W} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2} \sum_j \sum_{i \neq j} \frac{q_j q_i}{r_{ji}}$$

## Das elektrische Feld

$$\text{Punktladung: } \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

$$\text{Diskret: } \vec{E}(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_{0i}^2} \hat{r}_{0i} \quad \vec{F} = q \vec{E}$$

$$\text{Kontinuierlich: } \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}') d^3 r'$$

$$\text{pot. Energie: } E_{\text{pot}} = |q| |\vec{E}| |d| = |q| |V| \quad \vec{E} = V/d$$

$$\text{Kraft: } \vec{F} = -\nabla E_{\text{pot}}$$

$$\text{Kugel homogener Ladungsdichte: } \vec{E}(r) = \begin{cases} \frac{\rho R^3}{3r^2 \epsilon_0} & r > R \\ \frac{\rho r}{3\epsilon_0} & r < R \end{cases} \quad (\text{Elektrisches Feld})$$

### Gesetz von Gauss

$$\Phi = \oint_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV = \frac{q_{\text{eingeschlossen}}}{\epsilon_0}$$

wähle Fläche senkrecht zu  $\vec{E}$ ;  $\vec{E} \perp d\vec{a}$ :  $\vec{E} \cdot d\vec{a} = 0$

**Symmetrien** (Gaussfläche  $\perp \vec{E}$ ,  $\vec{E}$  = konst.):

| Geometrie                      | mit Ladung $q$                            | mit Dichte $\rho, \lambda, \sigma$            |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kugel (Pkt./Schale, aussen)    | $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$  | $\vec{E} = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r^2}$ |
| Vollkugel innen ( $r < R$ )    | $\vec{E} = \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$ | $\vec{E} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$        |
| $\infty$ Zylinder (Länge $L$ ) | $\vec{E} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 L r}$  | $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$  |
| $\infty$ Platte (Fläche $A$ )  | $\vec{E} = \frac{q}{2\epsilon_0 A}$       | $\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$        |
| Kondensator ( $\pm q$ , innen) | $\vec{E} = \frac{q}{\epsilon_0 A}$        | $\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$         |

### Energie des elektrischen Feldes

$$\text{Energiedichte: } \vec{u} = \frac{\epsilon_0}{2} \vec{E}^2 \quad \text{Gesamtenergie: } \vec{U} = \int_V \frac{\epsilon_0}{2} \vec{E}^2 dV = \int_V \vec{u} dV$$

### Das elektrische Potential

$$\text{Spannung: } V = \varphi = - \int_{r_0}^{r_1} \vec{E}(\vec{r}) dr$$

$$\text{Potentialdifferenz: } \varphi_{BA} = \varphi(A) - \varphi(B) = - \int_A^B \vec{E} ds$$

$$\varphi(r) = - \int_{\infty}^r \vec{E}(r') dr' + \varphi(\infty) \quad \boxed{\vec{E} = -\nabla\Phi} \quad \nabla\Phi = \left( \frac{\partial\Phi}{\partial r}, \frac{1}{r} \frac{\partial\Phi}{\partial\theta}, \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial\Phi}{\partial\varphi} \right)$$

$$W_{BA} = \varphi_{BA} q$$

**Potential mehrerer Ladungen:**

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3r'$$

$$\text{Gesamtenergie: } W = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \varphi(\vec{r}) \rho(\vec{r}) d^3r$$

$$\text{Potential Punktladung: } \varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

$$\text{Potential Ringladung: } \varphi(x_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{\sqrt{x_0^2 + R^2}}$$

$$\text{Satz von Gauss: } \int_{\partial V} \vec{F} d\vec{a} = \int_V \text{div } \vec{F} dV$$

$$\text{Poisson-Gleichung: } \Delta\varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \Delta = \nabla^2: \text{ Laplace-Operator}$$

**Elektrische Leiter**

$$\boxed{\vec{E} = 0 \text{ im Inneren}} \Rightarrow \frac{Q(v)}{\epsilon_0} = 0$$

$\varphi = \text{konst. im Inneren; Oberfläche ist Äquipotentialfläche.}$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}} \quad \sigma = Q/A$$

**Spiegelladungen**

$$\text{Feld } xy\text{-Ebene: } \boxed{E_z = \frac{-qh}{2\pi\epsilon_0(r^2 + h^2)^{3/2}}} \quad Q = \varphi \cdot V$$

$$\text{Ladungsdichte: } \sigma = \epsilon_0 \boxed{E_z} = \frac{-qh}{2\pi(r^2 + h^2)^{3/2}} \quad \boxed{I = \frac{dQ}{dt} = \frac{d}{dt}(\varphi \cdot V)}$$

**Dipole**

$$\text{El. Potential: } \varphi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^2} \cos\theta$$

$$\text{Dipolmoment: } \boxed{\vec{p} = q\vec{l}} \quad \vec{l}: \text{ Abstandsvektor der Ladungen}$$

$$\text{Kraft auf Dipol: } \boxed{\vec{F} = (\vec{p} \cdot \nabla) \vec{E}}$$

$$\text{Drehmoment: } \boxed{\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}}$$

**Kondensatoren**

$$\text{Kapazität: } \boxed{Q = C\varphi = CV} \quad \text{Zylinderspule: } \boxed{C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(R_A/R_I)}} \quad \boxed{E = \frac{1}{2} CV^2}$$

$$\text{Plattenkondensator: } \boxed{E = \frac{V}{d} = \frac{Q}{\epsilon_0 A}} \quad \boxed{C = \frac{A\epsilon_0}{d}}$$

$$\text{Gespeicherte Energie: } \boxed{W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CV^2}{2} = \frac{QV}{2}} \quad \Delta W_{\text{Batt}} = \Delta QV$$

$$\text{Energiedichte: } \boxed{w_E = \frac{1}{2\epsilon_0} E^2} \quad \boxed{w_B = \frac{B^2}{2\mu_0}} \quad W = \int_V w_E dV$$

$$\text{Parallelschaltung: } \boxed{C_{\text{ges}} = \sum_i C_i} \quad \text{Serienschaltung: } \boxed{C_{\text{ges}} = \frac{1}{\sum_i 1/C_i}}$$

### 3 Elektrische Ströme

**Der elektrische Strom**

$$\text{Stromstärke: } \boxed{I = \frac{Q}{dt}} \quad I \propto \frac{1}{A}$$

$$\text{Stromdichte: } \boxed{\vec{J} = nq\vec{v} = \rho\vec{v} = \frac{I}{A}} \quad \vec{v}: \text{ mittlere Driftgeschwindigkeit, } \vec{J} \parallel d\vec{l}$$

$$\text{Strom durch Fläche: } \boxed{I_A = \int_{\partial V} \vec{J} d\vec{a} = \oint_A \vec{J} d\vec{a}} = JA \quad [J] = \text{A/m}^2$$

$$\text{Stromdichte versch. Teilchen: } \vec{J} = \sum_i n_i q_i \vec{v}_i$$

**Ladungserhaltung**

$$\text{Kontinuitätsgleichung: } \boxed{\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{d\rho}{dt}} \quad \rho: \text{ Ladungsdichte}$$

**Das Ohm'sche Gesetz**

$$\text{Allgemein: } \boxed{\vec{J} = \sigma \vec{E}} \quad \sigma: \text{ Leitfähigkeit}$$

$$\text{Widerstand: } \boxed{R = \frac{V}{I} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{\sigma A(r)}} \quad \boxed{R = \frac{\rho L}{A}} \quad \rho = 1/\sigma: \text{ spez. Widerstand}$$

Parallelschaltung:  $\frac{1}{R_{\text{ges}}} = \sum_i \frac{1}{R_i}$       Serienschaltung:  $R_{\text{ges}} = \sum_i R_i$

### Kirchhoff'sche Regeln

An jedem Schaltkreiskomponent:  $V_i = R_i I_i$

An jedem Knoten:  $\sum I_i = 0 \Leftrightarrow \sum I_{\text{in}} = \sum I_{\text{out}}$

Für jede Schleife:  $\sum V_i = 0$

Energieumwandlung im Widerstand:  $P = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R}$        $W = \frac{1}{2} CV_0^2$

### Schaltkreise mit Kondensatoren

$Q(t) = Q_0 e^{-t/RC}$       Ladestrom:  $I(t) = \frac{V_0}{R} e^{-t/RC}$

## 4 Einführung in die Relativitätstheorie

Lichtgeschwindigkeit:  $c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

| Grösse         | (·)' moving                             | (·) stationary               |
|----------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Zeit           | $\Delta t' = \text{Eigenzeit (kürzer)}$ | $\Delta t = \text{im Labor}$ |
| Länge          | $l' = \text{Eigenlänge (länger)}$       | $l = \text{kontrahiert}$     |
| Position       | $x', y', z', t'$                        | $x, y, z, t$                 |
| Energie/Impuls | $E', p'$                                | $E, p$                       |

Zeitdilatation:  $\Delta t = \gamma \Delta t'$        $\Delta t'$  geht langsamer

Lorentzfaktor:  $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$        $\beta = v/c$

Längenkontraktion:  $l = \frac{l'}{\gamma}$        $\gamma \geq 1, l \leq l'$

Länge am längsten im System das ruht

### Lorentz-Transformation

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma(t - \frac{v}{c^2}z) \\ x \\ y \\ \gamma(z - vt) \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma(t' + \frac{v}{c^2}z') \\ x' \\ y' \\ \gamma(z' + vt') \end{pmatrix}$$

für Bewegung von  $K'$  in  $z$ -Richtung

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & -\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}$$

Vierer-Impuls L-Transformation:  $\begin{pmatrix} E'_{\text{ges}}/c \\ p'_x \\ p'_y \\ p'_z \end{pmatrix} = \Lambda \cdot \begin{pmatrix} E_{\text{ges}}/c \\ p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix}$

$$E = \gamma(E' + c\beta p')$$

$$ct' = \gamma(ct - \beta z)$$

### Addition paralleler Geschwindigkeiten

$$u' = \frac{u - v}{1 - \frac{uv}{c^2}} \quad u = \frac{u' + v}{1 + \frac{u'v}{c^2}}$$

$u'$  im bewegten System,  $u$  im ruhenden System,  $v$ : Relativgeschwindigkeit

Raumzeit Intervall:  $\Delta s^2 = (c\Delta t)^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2$  invariant

Eigenzeit: zeitartig  $\Delta s^2 > 0$ , raumartig  $\Delta s^2 < 0$ , lichtartig  $\Delta s^2 = 0$

### Energie, Impuls und Masse

Ruheenergie:  $E_0 = mc^2$        $E_{\text{kin}} = mc^2(\gamma - 1)$        $E_{\text{ges}} = m\gamma c^2$

Vierergeschwindigkeit:  $u^\mu = c\gamma \begin{pmatrix} 1 \\ \vec{\beta} \end{pmatrix}$

Impuls:  $\vec{p} = mv\gamma = \frac{mv}{\sqrt{1 - \beta^2}}$

$$p^2 = \frac{E_{\text{ges}}^2}{c^2} - p^2 = (mc)^2$$

Energie-Impuls Beziehung:  $E^2 - p^2 c^2 = m^2 c^4 = E_0^2$

$$v = c \sqrt{1 - \left( \frac{E_0}{E_{\text{ges}}} \right)^2} \quad v = \frac{pc}{\sqrt{p^2 + mc^2}}$$

Kraft:  $m\gamma \vec{a} = \vec{F} - \frac{1}{c^2} (\vec{F} \cdot \vec{v}) \vec{v}$

### Dopplereffekt des Lichts

$$\frac{\nu}{\nu^*} = \frac{k}{k^*} = \gamma(1 + \beta \cos \theta^*)$$

Vorwärtsrichtung:  $\left. \frac{\nu}{\nu^*} \right|_{\theta=0} = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \geq 1$

Rückwärtsrichtung:  $\left. \frac{\nu}{\nu^*} \right|_{\theta=\pi} = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} \leq 1$

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}$$

## 5 Felder bewegter Ladungen

### Magnetische Kräfte

Lorentz-Kraft:  $\vec{F} = q\vec{E} + q(\vec{v} \times \vec{B})$

Stromdurchflossener Leiter:  $\vec{F}_L = I(\vec{\ell} \times \vec{B})$

Ampersches Gesetz:  $\mu_0 I = \oint_{\partial A} \vec{B} ds$

**Ladungsinvarianz:**  $Q$  Lorentz-Skalar, relativistisch invariant,  $Q = Q'$

### Transformation elektrischer Felder

$K'$  bewegt:  $E'_{\parallel} = E_{\parallel}$   $E'_{\perp} = \gamma E_{\perp}$

Felder bewegter Ladungen ( $K'$  mit Relativgeschwindigkeit  $-v_x$ ):

$$E' = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} \frac{1-\beta^2}{(1-\beta^2 \sin^2 \theta')^{3/2}}$$

Lamorleistung:  $P = \frac{q^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}$   $a$ : Beschleunigung

### Kräfte auf bewegte Ladungen

$K'$  bewegtes System:  $F'_{\parallel} = qE_{\parallel}$   $F'_{\perp} = q\gamma E_{\perp}$

$K$  Labor:  $F_{\parallel} = qE_{\parallel}$   $F_{\perp} = \frac{1}{\gamma} F'_{\perp} = qE_{\perp}$

### Wechselwirkungen zwischen bewegten Ladungen

$F_y = \frac{qI}{2\pi\epsilon_0 c^2} \frac{v}{d} = \frac{\mu_0 qI}{2\pi} \frac{v}{d}$  Magnetisches Feld:  $B = \frac{I}{2\pi\epsilon_0 c^2 d} \Rightarrow \frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi d}$

## 6 Magnetische Felder

$$\mu_0 = \frac{1}{\epsilon_0 c^2} = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$$

Magn. Feld unendl. langer Draht:  $B = \mu_0 \frac{I}{2\pi r}$   $\vec{B} = \frac{\vec{k}}{\omega} \times \vec{E}$

Magnetfeld Zylinderspule:  $B = \mu_0 \frac{N}{L} I$   $N$ : Gesamtwindungen,  $L$ : Länge

### Ampere'sches Gesetz

$\oint_{\partial A} \vec{B} ds = \mu_0 I_{\text{eing}} = \mu_0 \int_A \vec{J} d\vec{a}$  wähle Weg parallel zu  $\vec{B}$

**Symmetrien** (Amperekurve  $\parallel \vec{B}$ ,  $B = \text{konst.}$ ):

| Geometrie             | Ergebnis                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Gerader Draht         | $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$                       |
| Solenoid ( $n$ Wdg/m) | $B = \mu_0 n I$ (innen), 0 (aussen)                |
| Toroid ( $N$ Wdg)     | $B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$ (innen), 0 (aussen) |

$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$  2. Maxwell:  $\nabla \cdot \vec{B} = 0$  Ring:  $dB = \frac{\mu_0 dI}{2r}$

### Das Vektorpotential

$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dx' dy' dz'$

**Hilfsintegral:**

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{r}{(r^2 + z^2)^{3/2}} dz = 2 \int_0^{\infty} \frac{r}{(r^2 + z^2)^{3/2}} dz = 2 \left[ \frac{z}{r\sqrt{r^2 + z^2}} \right]_0^{\infty} = 2 \cdot \frac{1}{r} = \frac{2}{r}$$

### Das Biot-Savart'sche Gesetz

$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} (d\vec{l} \times \hat{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} |d\vec{l} \times \vec{r}|$

für Punktladung  $q$ :  $\vec{B} = \frac{\mu_0 q}{4\pi r^2} (\vec{v} \times \hat{r})$

Magnetfeld unendlicher Spule:  $B_z = \mu_0 n I$   $\infty$  dünner Leiter:  $B = \mu_0 \frac{I}{2\pi R}$

Kreisförmiger Leiter auf  $z$ -Achse:  $B_z(0,0,z) = \frac{\mu_0 R^2 I}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}$   $B_z(0,0,0) = \frac{\mu_0 I}{2R}$

## Energiedichte des magnetischen Feldes

$$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

## Hall Effekt

El. Hall-Feld:  $E_H = \frac{U_H}{d}$  Hall Spannung:  $U_H = E_H d = \bar{v} B d = \int \vec{E} ds$

## Relativistische Transformationen

$$E'_{\parallel} = E_{\parallel} \quad E'_{\perp} = \gamma(E_{\perp} + c\vec{\beta} \times \vec{B}_{\perp})$$

$$B'_{\parallel} = B_{\parallel} \quad B'_{\perp} = \gamma\left(B_{\perp} - \frac{1}{c}\vec{\beta} \times \vec{E}_{\perp}\right)$$

## 7 Magnetische Induktion

### Faraday'sches Gesetz

Isolierter Leiter:  $\vec{E}_{\text{int}} = -\vec{v} \times \vec{B}$

Magnetischer Fluss:  $\Phi(t) = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{a} = \oint_A \vec{B} \cdot d\vec{a}$

Induzierte Spannung:  $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{L} = -\frac{d}{dt} \int_A \vec{B} \cdot d\vec{a}$

Induzierter Strom:  $I_{\text{ind}} = \frac{U_{\text{ind}}}{R} = \frac{\varepsilon}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi}{dt}$

$\Phi$ : Magnetischer Fluss,  $\varepsilon$ : elektromotorische Kraft  $\approx$  Spannung

fallende Leiterschleife:  $F = I_{\text{ind}} a B \quad dF = dI a B \quad a$ : Seitenlänge

### Lenz'sche Gesetz

Die magnetisch induzierte EMK erzeugt ein Magnetfeld, das der Änderung des Flusses entgegenwirkt.

### Gegenseitige Induktivität

Gegeninduktivität:  $M_{21} = \frac{\Phi_{21}}{I_1} \quad [M] = H = \Omega s = \text{Vs/A}$

$$\frac{\Phi_{12}}{I_2} = \frac{\Phi_{21}}{I_1}$$

Induzierte Spannung:  $\varepsilon_{21} = -M_{21} \frac{dI_1}{dt}$  (in Spule 2 durch Spule 1)

Bei Induktivität ist der Gesamtfluss mit  $\Phi_{21} = N_2 \cdot \Phi_{\text{pro Windung}}$  relevant.

### Selbstinduktivität

Induzierte Spannung:  $\varepsilon_{\text{ind}} = -L \frac{dI}{dt} \quad [L] = 1H = \Omega s = \text{Vs/A}$

$$\Phi = NBA$$

Selbstinduktivität Spule:  $L = \frac{\Phi}{I} = \mu_0 \frac{AN^2}{l} \quad A$ : Querschnittsfläche,  $N$ : Windungen

Gespeicherte Energie:  $U = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2\mu_0} V_{\text{volume}} B^2 \quad U_N = \frac{U}{V_{\text{volume}}} = \frac{1}{2\mu_0} B^2$

## 8 Wechselströme

Strom:  $I = -\frac{dQ}{dt} = -C \frac{dV}{dt}$

### Gedämpfter RLC-Stromkreis

Schwache Dämpfung ( $\rho < \omega_0^2$  oder  $R^2 < 4L/C$ ):  $V(t) = V_0 e^{-\frac{R}{2L}t} \cos(\omega t)$

Starke Dämpfung ( $R^2 > 4L/C$ ):  $V(t) = A e^{-\beta_1 t} + B e^{-\beta_2 t}$

$R^2 \gg 4L/C$ :  $V(t) = V_0 e^{-\frac{R}{L}t}$

Kritische Dämpfung ( $R^2 = 4L/C$ ):  $V(t) = A e^{-\frac{R}{2L}t} (1 + Bt)$

### RL-Stromkreis

Ansatz:  $I(t) = I_0 \cos(\omega t + \alpha)$

Amplitude:  $I_0 = \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \quad \tan \alpha = -\frac{\omega L}{R}$

Low-Pass Filter:  $\alpha < 0$ : Strom ist verzögert zur Spannung



## RC-Stromkreis

Amplitude:  $I_0 = \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}} \quad \tan \alpha = \frac{1}{\omega RC}$

High-Pass Filter:  $\alpha > 0$ : Strom eilt der Spannung voraus

## RLC-Stromkreis

$$I_0 = \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$

$$\tan \alpha = -\frac{1}{R} \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

$$\alpha = 0: \omega_0 = \omega_{\max} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ f\"ur } I \text{ maximal}$$

## Beschreibung durch komplexe Zahlen

Komplexer Strom:  $I_C = I_0 e^{i(\omega t + \alpha)}$

Impedanz:  $Z$  (verallg. Widerstand) Admittanz:  $Y = 1/Z$

Phasenwinkel:  $\alpha = \arctan\left(\frac{\text{Im}(Y)}{\text{Re}(Y)}\right)$

Parallelschaltung:  $Y = \sum_j Y_j$  Serienschaltung:  $Z = \sum_j Z_j$

Reeller Strom:  $I_{Re} = \frac{U_{Re}}{|Z|} \quad |Z| = \sqrt{\text{Re}(Z)^2 + \text{Im}(Z)^2}$

Amplitude:  $I_A = U_0 \cdot |Y|$  Serienschaltung Spulen:  $L_{\text{tot}} = L_1 + L_2$

$z = |z|e^{i\alpha}, \alpha = \arctan(y/x) \quad \lim_{\omega \rightarrow \infty} \arctan(\omega RC) = \pi/2$

| Komponente | Admittanz $Y$         | Impedanz $Z$                                |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| $R$        | $\frac{1}{R}$         | $R$                                         |
| $L$        | $-\frac{i}{\omega L}$ | $i\omega L$                                 |
| $C$        | $i\omega C$           | $-\frac{i}{\omega C} = \frac{1}{i\omega C}$ |

Gesamtimpedanz  $A||B$ :  $Z_{A||B} = \frac{Z_A Z_B}{Z_A + Z_B}$

## Leistungsaufnahme

Bei  $\alpha \neq 0$ :  $P = \langle V \cdot I \rangle = \frac{1}{2} V_0 I_0 \cos \alpha$

Eff. Spannung:  $V_{\text{eff}} = \hat{V}_0/\sqrt{2}$  Eff. Strom:  $I_{\text{eff}} = \hat{I}_0/\sqrt{2}$

## Transformator

2 Spulen gleicher Lnge, gleicher Querschnitt:

$$L_{12} = \mu_0 \frac{N_1 N_2 A}{L} \leq \sqrt{L_1 L_2}$$

$$\frac{I_P}{I_S} \approx \pm \frac{N_2}{N_1} \approx \frac{\hat{V}_S}{\hat{V}_P}$$

## 9 Maxwellgleichungen und elektromagnetische Wellen

### Die Maxwellgleichungen

| Nabla-Form                                                                                        | Integralform                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$                                               | $\int_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{Q_{\text{in}}}{\varepsilon_0}$                                                       |
| $\nabla \cdot \vec{B} = 0$                                                                        | $\int_{\partial V} \vec{B} \cdot d\vec{a} = 0$                                                                                         |
| $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$                                    | $\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_V \vec{B} \cdot d\vec{a}$                                            |
| $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ | $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I_{\text{eing}} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \int_V \vec{E} \cdot d\vec{a}$ |
| $\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$                                        | Kontinuittsgleichung                                                                                                                  |

falls  $\vec{J} = 0$ :  $\nabla \times \vec{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

Verschiebungsstrom:  $I_V = \int \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} d\vec{a}$

### Homogene Wellengleichung

$$\Delta \vec{B} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$$

$$\Delta \vec{E} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

Ausbreitungsgeschwindigkeit:  $c := v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = \frac{E_0}{B_0}$

### Energietransport

Poynting-Vektor:  $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \quad |\vec{S}| = \text{Intensitt}$

Momentaner Transport:  $P = \int_A \frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B}) \cdot d\vec{a}$

Poynting-Theorem:  $\frac{\partial (u_{\text{mech}} + u_{\text{em}})}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{S} = 0$

Wellengleichung für Potentiale

$$\Delta\varphi - \varepsilon_0\mu_0\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\Delta\vec{A} - \varepsilon_0\mu_0\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0\vec{J}$$

$$\varphi(\vec{r},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\vec{r}',t-|\vec{r}-\vec{r}'|/c)}{|\vec{r}-\vec{r}'|} dV'$$

$$\vec{A}(\vec{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\vec{J}(\vec{r}',t-|\vec{r}-\vec{r}'|/c)}{|\vec{r}-\vec{r}'|} dV'$$

Hertzscher Dipol

$$p(t) = Q(t) \cdot l = p_0 \sin(\omega t): \text{Dipolmoment}$$

$$r \gg l \text{ Fernfeld: } \vec{E}_\theta = -\frac{\omega^2 p_0}{4\pi\varepsilon_0 c^2} \frac{\sin\theta}{r} \sin(\omega(t-r/c))$$

$$\vec{B}_\varphi = -\frac{\omega^2 p_0}{4\pi\varepsilon_0 c^3} \frac{\sin\theta}{r} \sin(\omega(t-r/c))$$

$$\text{Zeitgemittelte Leistung: } \langle P \rangle = \frac{\omega^4 p_0^2}{12\pi\varepsilon_0 c^3}$$

10 Elektrische Felder in Materie

$$\rho_{\text{ges}} = \rho_{\text{frei}} + \rho_{\text{geb}}$$

$$\varepsilon = \frac{E_{\text{vak}}}{E_{\text{res}}} = 1 + \chi \quad \text{relative Dielektrizitätskonstante}$$

Wichtige Konstanten

| Konstante        | Sym.            | Wert                                               |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Lichtgeschw.     | $c$             | $3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$                     |
| Elektronenladung | $e$             | $1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$                  |
| Elektronenmasse  | $m_e$           | $9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$                 |
| Protonenmasse    | $m_p$           | $1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$                 |
| El. Feldkonst.   | $\varepsilon_0$ | $8.854 \times 10^{-12} \text{ As/Vm}$              |
| Magn. Feldkonst. | $\mu_0$         | $4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$                |
| Planck           | $h$             | $6.626 \times 10^{-34} \text{ Js}$                 |
| Planck (red.)    | $\hbar$         | $1.055 \times 10^{-34} \text{ Js}$                 |
| Boltzmann        | $k_B$           | $1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$                |
| Gravitation      | $G$             | $6.674 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2\text{kg}^{-2}$ |
| Avogadro         | $N_A$           | $6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$            |
| Elektronenvolt   | eV              | $1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$                  |

SI-Einheiten

| Name    | Sym.     | Äquiv.                            |
|---------|----------|-----------------------------------|
| Newton  | $N$      | $\text{kg m s}^{-2}$              |
| Joule   | $J$      | $\text{N m} = \text{W s}$         |
| Watt    | $W$      | $\text{J s}^{-1}$                 |
| Hertz   | Hz       | $\text{s}^{-1}$                   |
| Pascal  | Pa       | $\text{N m}^{-2}$                 |
| Coulomb | $C$      | $\text{A s}$                      |
| Volt    | $V$      | $\text{J C}^{-1}$                 |
| Tesla   | $T$      | $\text{V s m}^{-2}$               |
| Ohm     | $\Omega$ | $\text{V A}^{-1}$                 |
| Henry   | $H$      | $\text{V s A}^{-1}$               |
| eV      | eV       | $1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$ |

SI-Präfixe

| Präfix | Symbol | Faktor     |
|--------|--------|------------|
| Tera   | T      | $10^{12}$  |
| Giga   | G      | $10^9$     |
| Mega   | M      | $10^6$     |
| Kilo   | k      | $10^3$     |
| Hekto  | h      | $10^2$     |
| Deka   | da     | $10^1$     |
| Dezi   | d      | $10^{-1}$  |
| Zenti  | c      | $10^{-2}$  |
| Milli  | m      | $10^{-3}$  |
| Mikro  | $\mu$  | $10^{-6}$  |
| Nano   | n      | $10^{-9}$  |
| Piko   | p      | $10^{-12}$ |
| Femto  | f      | $10^{-15}$ |

$$\chi = \frac{P}{\varepsilon_0 E_{\text{res}}} \quad \text{elektrische Suszeptibilität}$$

$$\vec{P} = N\vec{p} \quad \vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad \vec{P} = \varepsilon_0(\varepsilon - 1) \vec{E}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_{\text{frei}} \quad \nabla \cdot \vec{H} = \vec{J}_{\text{frei}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\rho_{\text{geb}} = -\nabla \cdot \vec{P} \quad \vec{J}_{\text{geb}} = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

Magnetisches Moment

$$\text{1. Stromschleife: } \vec{\mu} = \vec{I} \cdot \vec{A} \quad |\vec{\mu}| = \vec{I} \cdot A$$

$\vec{\mu}$  steht senkrecht auf der Fläche  $A$

$$\text{2. Drehmoment im Magnetfeld: } \vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B} \quad |\vec{M}| = \mu B \sin\theta \quad F_z = \mu \nabla_z B$$

$$\text{3. Potentielle Energie: } U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu B \cos\theta$$

Legende:

- $\vec{\mu}, \mu$ : Magnetisches Moment (Vektor/Betrag)
- $\vec{I}$ : Stromstärke
- $\vec{A}, A$ : Flächenvektor/Betrag der Schleife
- $\vec{B}$ : Magnetfeld;  $\theta$ : Winkel zwischen  $\vec{\mu}$  und  $\vec{B}$
- $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ ;  $m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$
- $\hbar$ : Reduziertes Plancksches Wirkungsquantum